固定间隙、完全充液的矩形沟槽：比较两个方向的流动阻力

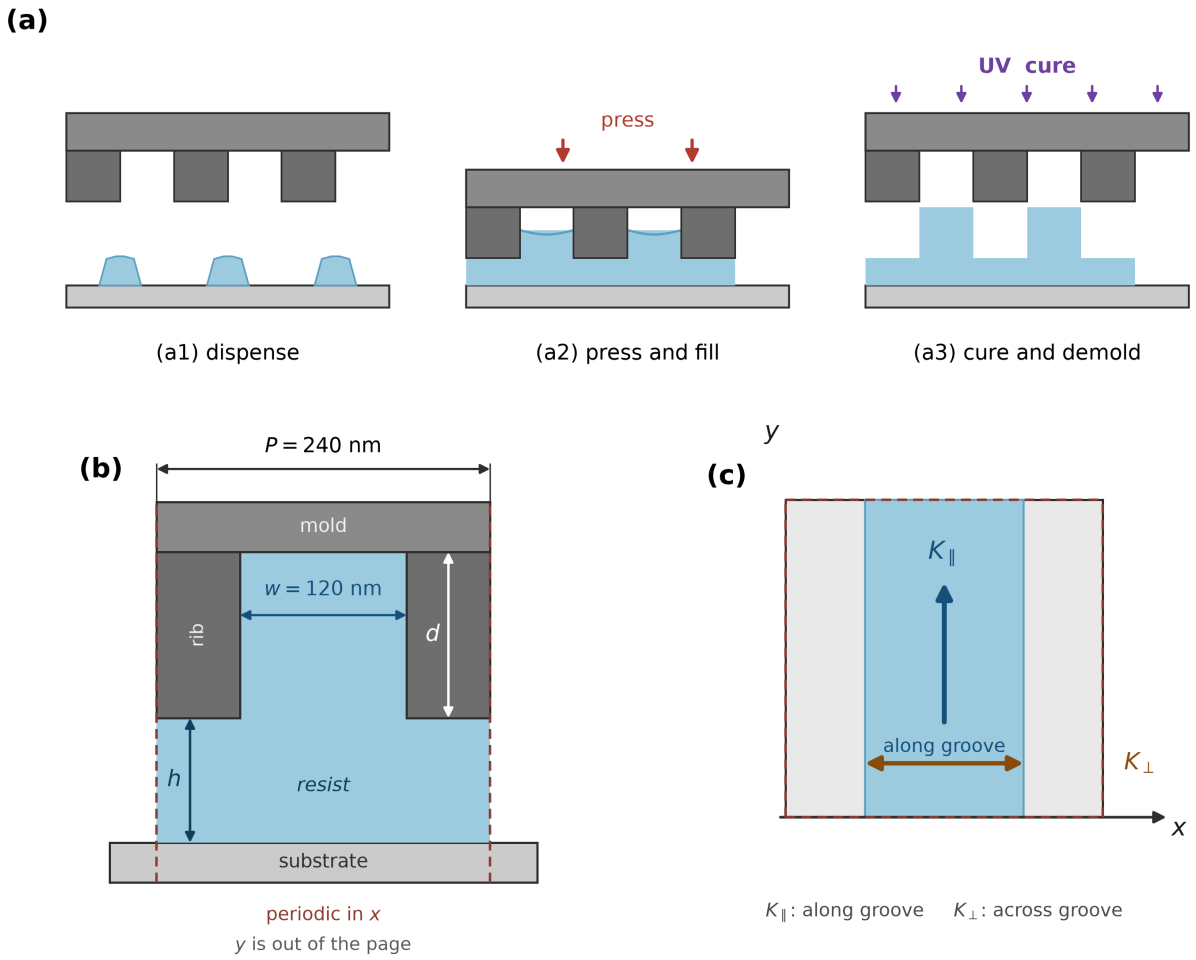


图 1　(a) 工艺示意　(b) 单胞剖面　(c) 沿槽 K∥ 与横槽 K⊥

几何尺寸（示例 h=60、d=80、w=120、P=240 nm）

h：凸台与平壁之间的最小间隙；槽内液层高 h+d

d：槽深　w：槽宽　P：周期

两个方向

沿槽＝y 方向（K∥）；横槽＝x 方向（K⊥）

K 是薄膜导度，单位 m^3：同样黏度下 K 越大，阻力越小

当前范围：只算固定间隙下的流动阻力

动态下压、沟槽填充、困气属于后续扩展，本次不作结论。

图源：本文图 1（器件与单胞示意、剖面与两个主方向）。

18 种几何、5 项验证任务、5 个 OpenFOAM 算例有何区别?

比较项目	18 种几何（36 个方向点）	5 项验证任务（S0—S4）	5 个已完成 OpenFOAM 算例
在数什么	不同的间隙 h 与槽深 d 组合 每种几何分别沿槽、横槽驱动	检查计算可信度的五项任务 每项可含多档网格或驱动力	平均模型的五个静态接入算例 共用 h75/d100 几何输入
具体包含	h25：d25 / 50 / 100 h50 / 75 / 125：各五档槽深 槽宽120、周期240 nm固定	S0 修复回归，S1 平板解析 S2 常规网格，S3 驱动力 S4 薄间隙网格	C01 / C02：V2 横槽 / 沿槽 C03 / C04：原公式 横槽 / 沿槽 GDI01：porosity 子类实际接入
回答什么	导度如何随几何和方向变化? 原公式和 V2 相对离散结果 各有多大偏差?	平板是否算准、驱动力是否线性? 换网格后结果是否足够稳定? 用于检查参考的可信度	同一 K / 阻力定义能否正确接入? 子类直接算系数后能否复现 已有平均模型结果?
当前证据边界	5 nm 历史样本与回顾性评价 不是 18 种已获严格资格的参考	S0—S3 通过 S4 横槽 1.328% > 1%，未通过 不计为新增 5 种样本几何	五例已有静态接入验收 不逐槽解析，不验证 V2 精度 不是另外 5 种独立沟槽几何

另行计数：12 类是新宿主代码审计；A/B/C 是 3 例待运行方案，均不计入已完成的 5 例。

依据：论文参数表；S0—S4 验收报告；OpenFOAM_comparison_clarification_20261104/REPORT.md。

18 种几何：四档间隙下的槽深组合，共 36 个方向点

槽宽 w=120 nm、周期 P=240 nm 固定；每种几何分别沿槽、横槽计算。

最小间隙 h	已计算的槽深 d	几何数量	方向点数量
25 nm	25 / 50 / 100 nm	3	6
50 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
75 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
125 nm	25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm	5	10
合计	18 种不同的 h–d 组合	18	36

用于分析导度随几何和方向的变化，以及原公式与 V2 相对数值结果的偏差。
当前为 5 nm 离散样本的回顾性比较；h25/d75、h25/d120 未采样，不填补。

证据：中文稿表1；PAPER1_claim_evidence_review_20261105/REPORT.md。

5 项验证任务：检查计算可信度，包含多次运行或结果复用

验证任务	几何与计算设置	检查内容	当前结论
S0 修复回归	h75 / d100；两方向	质量诊断修正后，关键流动输出是否一致	通过
S1 平板解析	h30；无沟槽	与平板解析解比较导度和速度剖面	通过
S2 常规网格	h60 / d80；两方向 5 / 2.5 / 1.25 nm	换网格后结果是否足够稳定	通过
S3 驱动力	h60 / d80；2.5 nm 三档驱动力，两方向	驱动力变化时，导度是否基本不变	通过
S4 薄间隙网格	h30 / d80；两方向 5 / 2.5 / 1.25 nm	沿槽网格通过；横槽变化 1.328% 超过事先规定的 1%	未通过

五项是检查任务数，不能当作新增五种几何，也不能当作总共只运行了五次。
S3 的中档结果复用 S2；单条运行合格与整个阶段通过分别判断。

证据：S0—S4 原验收报告；S4 原横槽网格 FAIL 保留。

5 个 OpenFOAM 算例：四个系数 / 方向组合，加一次子类接入

共同输入：h=75、d=100、w=120、P=240 nm，平均液层厚度 H=125 nm。
合成平均域 24×48 μm，512 单元；静态压差 24 Pa，无闭合运动。

算例	使用的模型	方向	具体检查什么
C01	V2	横槽	V2 横槽导度输入下，二维与 OpenFOAM 平均模型是否一致
C02	V2	沿槽	V2 沿槽导度输入下，二维与 OpenFOAM 平均模型是否一致
C03	原公式	横槽	原公式横槽导度输入下，两端实现是否一致
C04	原公式	沿槽	原公式沿槽导度输入下，两端实现是否一致
GDI01	V2 + 子类	横槽	grooveDarcy 按几何直接算 K/D，经实际阻力源接入并复现结果

五例均已有受限静态接入验收，共用同一平均几何，不逐槽解析，不能据此证明 V2 精度。
12 类新宿主审计、A/B/C 三例待运行方案另外计数。

证据：OpenFOAM_comparison_clarification_20261104/REPORT.md；C01—C04 / GDI01 原验收。

三个对象、一个误差定义：原公式、显式计算与经验修正

① 待检验：原局部立方律

$$K_{\parallel} = 1/24 \cdot [\,(h+d)^3 + h^3\,]$$

$$K_{\perp} = 1/6 \cdot (h+d)^3 h^3 / [\,(h+d)^3 + h^3\,]$$

把深区、浅区各当作独立平行平板，再取算术/调和平均；未显式含侧壁与台阶附近的重分布。

② 离散比较基准：OpenLB 显式沟槽（5 nm）

按沟槽几何直接求通量，取 $K = vJ/a$。
不输入原公式或 V2 的系数。
目前得到相对该离散结果的偏差；参考自身仍需网格与来源检查。

③ V2：在原公式上乘经验因子

$$F_{\parallel} = 1 / [1 + 1.7685(d/w)^{1.6331}]$$

$$F_{\perp} = 1 / [1 + 0.4900(d/w)^{0.6990}]$$

仅修正因子未显式含 h，总导度仍含 h。
残差来源尚未分离，不能只归因于缺少 h。

误差定义

$$E = (\,K_{模型} / K_{参考} - 1\,) \times 100\%$$

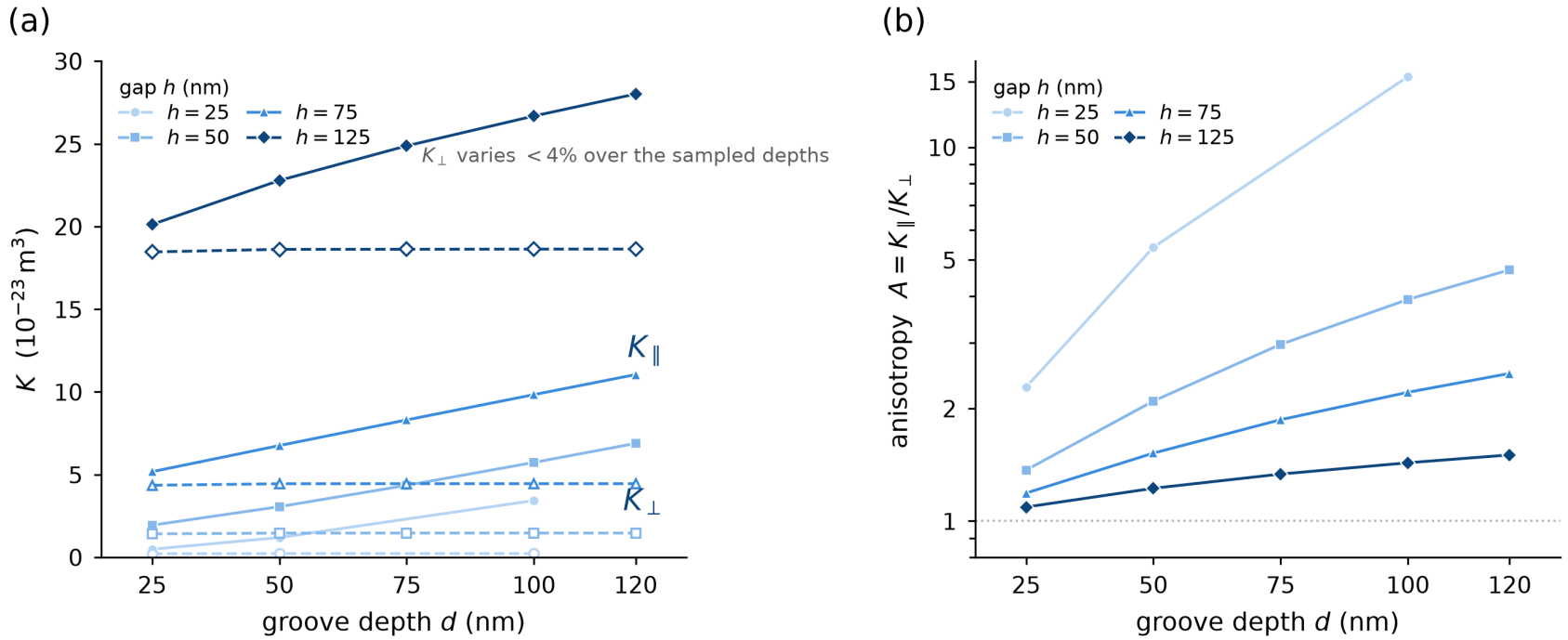
正值＝高估导度，也就是低估阻力；负值反之。
$K_{参考}$ 是同几何、同方向、同网格的离散数值解。

换参考网格，E 本身就会变，所以每个偏差都要注明参考。

全文报告的偏差都是「相对该数值参考」的偏差；这一口径决定了后面每一个数字能说到什么程度。

式 (3)(4) 见中文稿 §2.3；V2 系数为公布舍入值，见 §4.4。

加深沟槽对沿槽输运的提升，明显大于横槽



槽深 25→120 nm 的 K∥ 倍率

h=50 nm	3.55 倍
h=75 nm	2.13 倍
h=125 nm	1.39 倍

同一范围内 K⊥ 变化 < 4%

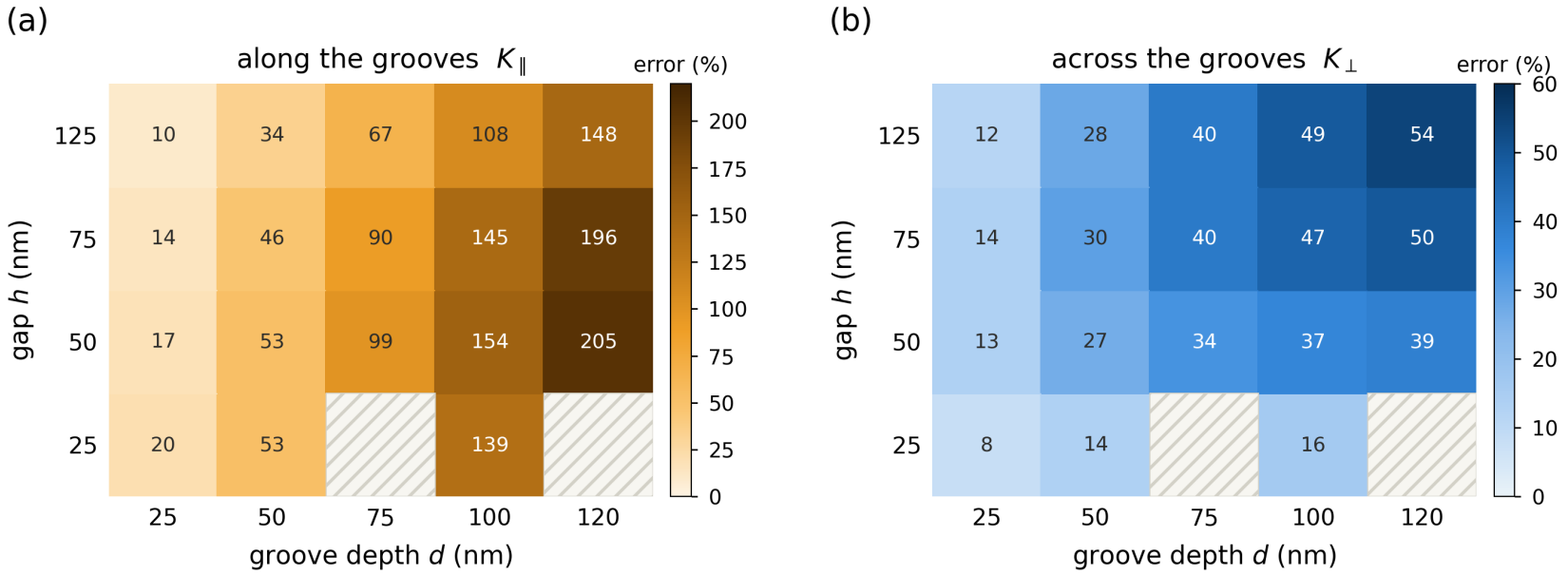
样本内 A 从约 1.1（h125/d25）到 15（h25/d100）

图 2　(a) 两个主方向的导度随槽深变化　(b) 各向异性 A = K∥/K⊥

限定：5 nm 历史样本中的描述性关系。部分槽深端点跨不同程序组，构建差异与几何作用尚未完全分离。

图源：本文图 2；5 nm 离散参考，18 组几何。

原局部立方律在 36 个方向点上全部高估导度



hatched cells: not sampled. 18 geometries, 36 principal-direction cases, dx = 5 nm.

图 3　偏差的 d–h 分布（左：沿槽；右：横槽）；斜线格为未采样几何

+10.30% → +204.85%

沿槽 18 点

最大点 h=50、d=120 nm

+8.11% → +54.19%

横槽 18 点

最大点 h=125、d=120 nm

36 / 36

全部高估

无一例外，即低估阻力

高估导度 = 低估阻力。沿槽最大点在 h=50、d=120 nm：模型值约为数值参考的 3.05 倍，偏差 204.85%。

参考网格会改变偏差：4 个双网格几何换 2.5 nm 参考后变化 0.37—5.39 个百分点，横槽更敏感。

图源：本文图 4；误差定义见式 (4)，参照为 5 nm 离散值。

V2 把整体最坏偏差降下来，但不是每一点都改善

最大绝对偏差	原公式	V2 修正	变化
沿槽 18 点	204.85%	**10.5%**	降
横槽 18 点	54.19%	**18.7%**	降
横槽 h≥50 nm，15 点	—	**6.9%**	子集

反例：h=25 nm、d=100 nm 的横槽点

5 nm 参考：绝对偏差 16.36% → 18.71%（变差）
换 2.5 nm 参考：21.76% → 14.94%（变好）
局部改善还是恶化，取决于用哪套参考网格。

V2 的定位：固定已公布系数的回顾性经验修正，尚无独立新条件预测验证。

回顾性评价的三个限制
扩展数据在模型选择时已经可见。
修正因子仅含 d/w，总 K 仍含 h。
9 个标定几何与 9 个扩展几何分属不同程序组，构建差异尚未分离。

若要证明预测精度
需固定 V2 系数，使用未参与模型选择、且已独立验收的新条件参考。

同一 36 点样本、相对 5 nm 参考的回顾性评价（中文稿表 8）。

偏差不只影响总量：它改变了各向异性与预测流向

项（基准几何 h=75 / d=100 nm）	显式数值	局部立方律	差异
各向异性 A = K∥ / K⊥	2.21	**3.70**	**+67%**
45° 驱动下的流向角 β	24.34°	**15.14°**	**−9.20°**

为什么还要检查方向

同一驱动方向下，两套主值重建的流向相差 9.20°。
这提示降阶模型的流量分配可能受影响；真实填充顺序仍未验证。

线性张量关系

$$\tan\beta = (K_{\perp} / K_{\parallel}) \cdot \tan\theta$$

θ、β 均从槽轴量起；θ=45° 时两组主值重建的流向相差 9.20°。

30°、45°、60° 斜向驱动只检查同一主值的内部自洽，不验证主值本身。

A = 2.21 对 3.70：模型把方向性夸大了约 67%

限定：该角差来自同一张量的重建，不是实验测得的流向误差，不能推广为真实器件的流向精度。

基准几何 h=75、d=100 nm；中文稿表 7，式 (5)。

平板解析基准通过，常规间隙三网格也通过

S1 光滑平板（h=30 nm，无槽）
K 相对解析误差：0.173%
速度剖面 L2 误差：0.079%
两方向通过原定标准，支持该配置的平板实现。
仍须单独核查沟槽几何、网格与来源。

网格 dx	$K_{\parallel}$ / 10^{-23} m³	$K_{\perp}$ / 10^{-23} m³
5 nm	5.9544	2.4093
2.5 nm	5.9193	2.3664
1.25 nm	**5.9073**	**2.3489**

这组细网格告诉我们什么

横槽阻力 ≈ 沿槽的 2.515 倍

$K_{\parallel} = 5.9073 \times 10^{-23}$ m³

$K_{\perp} = 2.3489 \times 10^{-23}$ m³

求解过程不输入 V2 系数，因此它检验公式时是独立的。

候选参考 ≠ 合格参考

还要过跨阶段资格审查，才能用来给 V2 打分。

检查项（门槛 1%）	沿槽	横槽
中—细网格相对变化	**0.203%**	**0.744%**
细网格 GCI 估计	0.132%	0.641%
观测收敛阶 p	1.55	1.29

六条合计 10.67 小时、无超时；修正质量误差 $\leqslant 1.3 \times 10^{-14}$，Mach $\approx 2 \times 10^{-7}$。

S1：URV_S1_results_review_20261102；S2：URV_S2_completed_review_20261103_095422。

驱动力放大 4 倍，导度几乎不变：支持线性输运

加速度 a / m·s^{-2}	K∥ / 10^{-23} m^3	K⊥ / 10^{-23} m^3
5×10^4	5.91934	2.36639
1×10^5	5.91934	2.36639
2×10^5	5.91934	2.36639

驱动力跨度 4 倍，通量近似同比增长，K 几乎不变，支持所测范围内的线性响应。

这组检查支持什么

在 h60/d80、2.5 nm 网格与三档驱动力内，未检出超过 0.1% 的驱动力依赖。
中—细网格差 0.203% / 0.744% 明显大于驱动力跨度，仍需重视网格敏感性。
这两类变化都不是连续真解误差的严格上界。

8.30×10^{-8}

沿槽 L（三档跨度）

门槛 ⩽ 1×10^{-3}，实测低约四个数量级

3.81×10^{-8}

横槽 L（三档跨度）

门槛 ⩽ 1×10^{-3}，实测低约四个数量级

L 的定义

L = (max − min) / mean，取三档末态 K。

它是观测跨度，不是标准差、不是置信区间、也不是绝对准确度。

末窗时间稳态 std 约 1 ppm，比 L 大得多。

所以不能说「导度准到小数点后七八位」。

S3：URV_S3_completed_review_20261103_172033；两方向各三档，中档引用 S2。

薄间隙横槽网格未通过：1.328% 超过事先规定的 1%

方向	dx	K / m^3	单条检查
沿槽	5 nm	2.7691×10^{-23}	通过
沿槽	2.5 nm	2.7546×10^{-23}	通过
沿槽	1.25 nm	2.7501×10^{-23}	通过
横槽	5 nm	3.6480×10^{-24}	通过
横槽	2.5 nm	3.5179×10^{-24}	通过
横槽	1.25 nm	3.4718×10^{-24}	通过

几何 h=30、d=80、w=120、P=240 nm；H=70 nm

单条合格与网格独立是两项检查
单条检查约束数值、几何与稳态；跨网格检查约束结果对分辨率的敏感性。
构建复现不改写原 FAIL；后续补证须另定方案。

沿槽：通过

中—细变化 0.165%（门槛 1%）
GCI 估计 0.094%，观测阶 1.67

横槽：未通过

中—细变化 1.328%（门槛 1%）

GCI 估计 0.912% 合格，但不能抵补前一项

超出门槛 0.328 个百分点 → S4 未通过，S5 未启动

为什么不能算过

1% 是事先冻结的门槛，看到结果后放宽会破坏可比性。

原始 result.txt 的 RESULT_PASS=false 原样保留：独立接受由外部检查器写出。

六条运行合计 4.61 小时，无超时、无资源停止。

1.25 nm 已完成：K 复现一致，S4 横槽网格仍未通过

本条：h=30 nm，d=80 nm，横槽；完成数据审查与预定构建等价检查。

核对项目	实测或复算	能说明什么
末态 K	$3.471791836744987\times10^{-24}\ m^3$	服务器 / 本机 K 相对差为 0
实际停止	第 12537 步首次满足收敛窗	最大步数为 371712，并非跑满
求解资源	2 h 6 min 15 s；峰值 1.526 GiB	实测 1.655 步/s，仅属于本条
数据与流场	10 帧三维场、切片和通量复核通过	25 列中 22 列相同，3 列有微小差异

已得到：本条 K 构建复现成立
尚未取得严格参考资格。

仍保留：1.328% > 1%
0.625 nm 尚未运行，资源准备未闭合。

证据：URV_S4_TGE_1p25_data_audit_20261105_100521/REPORT.md；原 S4 报告。

阻力系数必须用与速度、通量一致的平均液层厚度

$d_i = H / K_i$　（本项目为总 Darcy 阻力）
$H = h + (w/P)d$　　$J = H\,U$

h：凸台与平壁的最小间隙
H：面积平均液层厚度，不能混用
h=75、d=100、w/P=1/2 时，H=125 nm。

几何改变时同时更新 K、H 和储量变化率。
若公式中的 h 原本表示平均厚度，可写 h/K_i；使用前必须先统一定义。
K 单位 m^3，d_i 单位 m^{-2}。

新宿主的连续性方程

$$\partial H/\partial t + \nabla_{xy}\cdot(H\,U) = 0$$

已经落实
grooveDarcy 子类直接计算 K 和 d_i。
间隙、Hdot、阻力和面通量同步更新。
Foundation 13 编译、12 类不求解审计通过。

尚未得到新压力或流场结果
旧静态 C01—C04 / GDI01 只支持接入一致性，不能验证 V2 精度。

验收要同时核对压力、实际排液和储液体积变化

拟议工况	当前 / 前一最小间隙	主要检查	解析预期与证据边界
A 固定回归	75 / 75 nm	退回旧 GDI01；512 单元	压力线性，净排液为 0
B 静态改隙	50 / 50 nm	H 与网格厚度不同；512 单元	H=100 nm，检查实际通量换算
C 闭合快照	75 / 77 nm；间隔 0.25 s	储量源与两端排液；拟 2048 单元	Hdot=−8 nm/s；压力含二次项

收支目标：$V_{新} - V_{旧} + \Delta t \times \Sigma Q_{向外} = 0$

Q 从求解器实际边界面通量带符号积分。
再用边界速度与 H 独立重建；储量从前后间隙和单元面积重算。

运行前仍缺 4 项准备
边界处理、网格参数化、独立检查器、封存执行包。

现有证据支持离散结果分析，尚不足以宣布全面验证

可保留的主张
18 组几何、36 个方向点的离散导度与方向差异。
原公式相对 5 nm 参考全部高估导度。
V2 降低整体最坏偏差，存在局部恶化反例。
主值重建显示各向异性与流向角差异。
理想 Stokes 条件下，理论给出非严格上界。

共同限定：已采样范围、离散参考、回顾性评价。

必须补证或限定的主张
新条件下固定 V2 的独立预测精度。
薄间隙严格参考与严格误差界。
真实压印压力、载荷、填充时间与实验吻合。
把全部偏差归因于某一耗散机制。

来源问题：不同历史程序组与参数分组交织，构建影响尚未完全分离。

1.25 nm 复现关闭了本条构建一致性问题；参考资格、模型精度与投稿准备仍分别待审。
新 OpenFOAM 分支目前完成接入与不求解审计，流场验收方案尚待落实。

严格参考：未取得 **正式模型精度比较：未评价** **物理验证：未评价** **投稿准备：未完成**

建议先明确论文主张，再确定两条补证路线的投入

现有材料可用于讨论论文组织和后续方案，最终投稿判断仍需作者与导师审阅。

问题 1：论文是否保持当前证据范围?
建议围绕已采样条件下的原公式偏差、方向性后果和 V2 回顾性修正展开。
保留薄间隙反例、历史 FAIL 和程序来源限制。
若把新条件预测作为核心贡献，须补独立合格参考和冻结系数比较。

问题 2：下一步优先补哪条证据?
路线 A：继续严格参考路线，恢复 0.625 nm 准备审查，先核几何、初态和资源。
路线 B：落实 OpenFOAM 四项运行前缺口，再按 A/B/C 逐项验收。
两条路线回答不同问题，均不能自动扩大论文主张。

我的建议：先完成有边界的论文论证，再按导师选择补证。
AI 协助代码、检查和材料整理；作者仍须逐项学习、核对并承担科学结论责任。

两个问题均为方向性裁定，不涉及本轮新增计算。

备查：偏差随间隙的变化（按槽深分组）

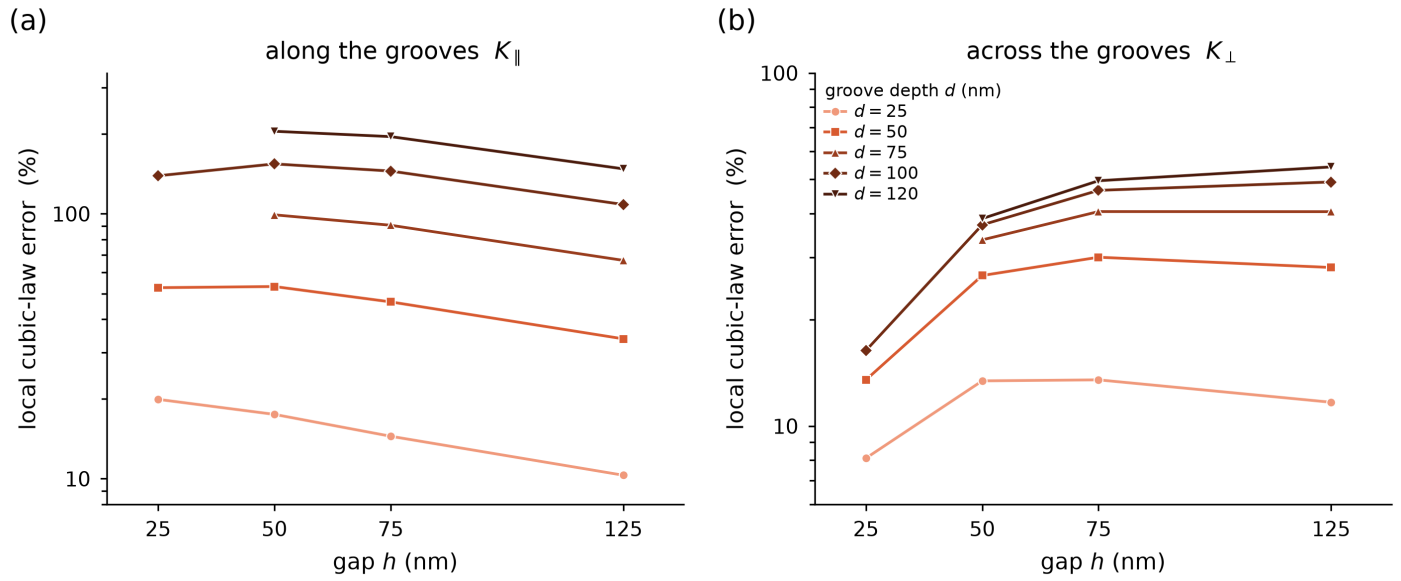


图 A1　沿槽（a）与横槽（b）的相对偏差随间隙变化

读图三点

① 纵轴取对数，「看着差不多高」其实是成倍差别。

② 沿槽随槽深上升，横槽在 d≥50 nm 后趋平 —— 两方向不同。

③ 两面板纵轴范围不同，不能横向比高度。

这页只在被追问时用

沿槽偏差随 d/w 上升；固定槽深时随间隙增大而下降，但加入 h=25 nm 后并非处处单调。

例：d=100 nm 沿槽 139.14→154.24→144.95→108.38%（h=25/50/75/125）。

偏差有参数依赖，但尚不能确定唯一机制。

机制解释仍需补证

侧壁和台阶附近的速度重分布是候选解释。
现有数据尚未分离其贡献，不能作唯一归因。

换网格会变吗：4 个双网格几何变化 0.37—5.39 个百分点，横槽最敏感。

图源：本文图 3；纵轴为对数，两面板范围不同。

备查：老师可能追问的六个问题

可能的追问	回答要点
你现在真正得到的结论是什么?	原公式高估两个主方向的导度，偏差有方向差异；V2 降低整体最坏偏差但局部恶化。以 5 nm 离散参考为界，新条件预测仍待评价。
这些组到底是哪些组?	18 种 h–d 组合（h=25 三档、50/75/125 各五档），每种两方向共 36 点；本周 S0—S4 是验证组，不是新增几何。
为什么用 OpenLB ?	直接解析沟槽几何求流量再提取 K，才能检验简化公式；但求解器自身也要过解析基准、网格、驱动力与守恒检查。
OpenFOAM 都对比了，为什么还要继续?	旧算例核接口；新宿主完成间隙接入和不求解检查。实际压力、边界排液与储量收支仍待受控流场验收，均不赋予 V2 精度。
1.328% 离 1% 很近，为什么不算通过?	门槛事先冻结，原 FAIL 保留。1.25 nm K 已复现，仍未取得严格参考；0.625 nm 尚未运行，是否继续取决于论文主张和资源。
哪些是你做的，哪些是 AI 做的?	代码、检查与材料整理有较多 AI 辅助；我正在逐项学习几何、公式与结果含义，尚不能独立解释的部分会明确指出。

备查：本页每个数字的证据入口

18 几何 / 36 点、V2 与主张范围	PAPER1_claim_evidence_review_20261105/REPORT.md
S1 光滑平板解析基准	URV_S1_results_review_20261102/REPORT.md
S2 常规间隙六条、三网格指标	URV_S2_completed_review_20261103_095422/REPORT.md
S3 驱动力三档控制	URV_S3_completed_review_20261103_172033/REPORT.md
S4 薄间隙六条与横槽 FAIL	URV_S4_completed_review_20261104_143205/REPORT.md
1.25 nm 数据、构建等价与实测资源	URV_S4_TGE_1p25_data_audit_20261105_100521/REPORT.md
新 OpenFOAM 宿主实现 / 受控流场方案	Groove_gap_host_integration_20261105；Groove_gap_flow_acceptance_plan_20261105
0.625 nm 当前准备停点	URV_S4_TGE_0p625_readiness_review_20261105_100032/INTERRUPTED_HANDOFF.md

入口相对 docs/reports/；修订版未新增求解、阶段验收或物理验证。